EVALUACIÓN 2 – TLY1102

SET DE DATOS

Para esta evaluación se recomienda utilizar el mismo conjunto de datos desarrollado durante la Evaluación Parcial 1, con el propósito de comparar objetivamente el desempeño entre el modelo MLP y la Red Neuronal Convolucional

DESCRIPCIÓN

En esta evaluación desarrollarás una Red Neuronal Convolucional (CNN) para resolver el mismo problema de clasificación abordado en la Evaluación Parcial 1. Para ello, deberás reutilizar preferentemente el conjunto de datos utilizado anteriormente, con el propósito de comparar objetivamente el desempeño de una CNN respecto al modelo MLP desarrollado previamente. Si decides utilizar un conjunto de datos diferente o modificar la variante del problema, deberás justificar técnicamente esta decisión en el informe técnico.

Con el fin de resguardar la autenticidad del trabajo, cada estudiante deberá conservar o definir una variante propia del problema, la cual deberá quedar claramente descrita y justificada en el informe. Esta variante podrá considerar, por ejemplo, una selección distinta de clases, una reducción del conjunto de datos, una clasificación binaria o multiclase reducida, una partición específica de los datos o cualquier otra modificación pertinente que permita diferenciar el desarrollo realizado.

Durante esta evaluación se deberá:

1. Preparar las imágenes para su procesamiento mediante una CNN,
2. Diseñar e implementar una arquitectura convolucional utilizando TensorFlow/Keras,
3. Configurar y justificar sus principales componentes (capas convolucionales, pooling, capas densas e hiperparámetros),
4. Entrenar el modelo y
5. Evaluar su desempeño utilizando distintas métricas de clasificación.

Finalmente, se deberá:

1. Comparar los resultados obtenidos con el modelo MLP desarrollado en la evaluación anterior,

2. Analizar ejemplos de predicciones correctas e incorrectas,
3. Interpretar los mapas de características (Feature Maps) generados por la red y
4. Elaborar un informe técnico (en formato .md) que contenga:
    a. Documentación del proceso desarrollado,
    b. Justificación de las decisiones adoptadas,
    c. Matriz de responsabilidades de cada integrante y
    d. Las conclusiones obtenidas.

DESARROLLO

Qué deberán hacer los estudiantes

1. Reutilizar el conjunto de datos trabajado durante la Evaluación Parcial 1 o justificar técnicamente cualquier modificación realizada;
2. Cada grupo deberá conservar o redefinir una variante propia del problema. La variante deberá quedar claramente descrita en el informe;
3. Preparar las imágenes utilizando un formato adecuado para redes neuronales convolucionales;
4. Implementar una arquitectura CNN utilizando TensorFlow/Keras;
5. Configurar y justificar las capas convolucionales, capas de pooling y capas densas utilizadas;
6. Entrenar el modelo registrando su comportamiento durante el aprendizaje;
7. Comparar el desempeño obtenido con respecto al modelo MLP desarrollado anteriormente;
8. Evaluar ambos modelos utilizando múltiples métricas de clasificación;
9. Visualizar e interpretar mapas de características (Feature Maps) generados por la CNN; Analizar errores de clasificación e identificar fortalezas y limitaciones de ambas arquitecturas;
10. Documentar todas las decisiones adoptadas y los resultados obtenidos.

DETALLE DE LA ENTREGA

Enlace del repositorio Estructura del repositorio organizada siguiendo una estructura profesional (por ejemplo: data/, notebooks/, models/, images/ y README.md), de forma que cualquier usuario pueda comprender, ejecutar y reproducir la solución desarrollada.

En el repositorio se debe incluir en las carpetas correspondientes:

1. Informe técnico en formato Markdown
2. Notebook con el desarrollo debidamente documentado, organizado y completamente ejecutable, que permita reproducir cada una de las etapas desarrolladas.
3. Presentación del proyecto que será expuesta el día de la presentación

La presentación debe incluir:

1. Descripción del problema a resolver
2. Justificación de las decisiones tomadas respecto de la arquitecturas
3. Resumen de los resultados comparando el rendimiento de las redes elaboradas en esta evaluación y el MLP de la entrega anterior.

Estructura del notebook

1. Introducción: Presentar nuevamente el problema de clasificación y describir brevemente el conjunto de datos utilizado, indicando la variante desarrollada y el objetivo de implementar una arquitectura CNN para resolver el problema. Además, explicar por qué resulta pertinente comparar este modelo con el Perceptrón Multicapa desarrollado previamente.
2. Preparación del conjunto de datos: Describir el proceso de preparación de los datos para su utilización en una CNN. Esta sección podrá incluir: carga del conjunto de datos; redimensionamiento cuando corresponda; normalización; conservación del formato matricial de las imágenes; partición en entrenamiento, validación y prueba; visualización de ejemplos representativos. Cuando se reutilice el trabajo desarrollado en la Evaluación Parcial 1, deberán explicarse las modificaciones necesarias para adaptar el conjunto de datos al nuevo modelo.
3. Diseño de la Red Neuronal Convolucional: Implementar una arquitectura CNN adecuada para resolver el problema planteado. Como mínimo deberá describirse: cantidad de capas convolucionales; tamaño de los filtros; funciones de activación; capas de pooling; capas densas finales; función de pérdida; optimizador; hiperparámetros utilizados. Cada decisión deberá justificarse técnicamente.
4. Entrenamiento del modelo: Entrenar la red registrando el comportamiento del proceso de aprendizaje. Se espera incorporar las curvas de entrenamiento y validación, analizando la evolución de la pérdida y la precisión durante las distintas épocas.
5. Evaluación del modelo: Evaluar el desempeño utilizando, al menos: Accuracy; Precision; Recall; F1-Score; Matriz de Confusión. Las

métricas deberán interpretarse considerando el comportamiento observado durante el entrenamiento.

6. Comparación entre MLP y CNN: Comparar ambos modelos utilizando evidencia experimental. Como mínimo deberá analizarse: desempeño alcanzado; cantidad de parámetros; tiempo de entrenamiento; capacidad de generalización; ventajas y desventajas de cada arquitectura. La comparación deberá sustentarse mediante tablas y gráficos.
7. Visualización de mapas de características y activación: Seleccionar algunas imágenes del conjunto de prueba y visualizar los Feature Maps generados por distintas capas convolucionales. Analizar cómo evoluciona la representación de la información a medida que aumenta la profundidad de la red y discutir el aporte de las capas convolucionales para la extracción automática de características. Visualizar el mapa de activación de cada clase.

PRESENTACIÓN

El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación en la sala de proyectos es de 5 horas y se realiza de manera grupal.

Cada equipo cuenta con 10 minutos para su presentación

Si bien, esta evaluación es posible desarrollarla y rendirla de manera grupal, la presentación será evaluada de manera Individual y estará asociada al desempeño de cada estudiante, ya sea mediante la calidad de su exposición, así como también en las respuestas a las preguntas realizadas por su docente. Por lo anterior, cada estudiante debe estar preparado para responder preguntas cruzadas, es decir, no necesariamente se le realizarán preguntas específicamente de lo que haya presentado individualmente.